

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 07/07/2023

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/25	/25	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.
 - a. (5 punti) Dare una classificazione dei possibili attacchi in base alla conoscenza dell'avversario
 - b. (20 punti) Secondo la classificazione precedente dire a quali tipi di attacchi resistono i seguenti cifrari, motivando la risposta con un esempio:
 - i. Cifrario a sostituzione
 - ii. Cifrario Playfair
 - iii. Cifrario Hill
 - iv. DES
 - v. RSA
2. (25 punti) Considera il seguente cifrario a blocchi basato su una funzione hash h e sullo XOR. Assumiamo che h produca valori di hash lunghi 64 bit e una chiave simmetrica k di pari lunghezza. Sia m un messaggio plaintext composto da due parti $m_1 \cdot m_2$, entrambe di lunghezza 64, cioè $m = m_1 \cdot m_2$, dove $\cdot$ denota concatenazione. Dividi anche la chiave k in due parti $k = k_1 \cdot k_2$. La cifratura $E_k(m) = c_1 \cdot c_2$
$$c_1 = h(m_1) \oplus m_2 \oplus k_1 \quad c_2 = m_1 \oplus c_1 \oplus k_2$$
 - a. (10 punti) Mostrare come avviene la decifratura nell'ipotesi di conoscere la chiave k .
 - b. (15 punti) Fare considerazioni sulla sicurezza di questo cifrario, in generale e nel caso di chosen plaintext attack.
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA
4. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (15) Nel caso sia il modulo $p=11$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=6$, si calcoli

- i. La chiave pubblica di Alice
- ii. La cifratura C del messaggio $M = 5$ nel caso Bob scelga $k=3$
- iii. La decifratura dello stesso messaggio C ottenuto al punto sopra